# BINUS University

| | |
|---|---|
| **Academic Career:**<br>***Undergraduate / ~~Master / Doctoral / BINUS Online/ Professional~~*)*** | **Class Program:**<br>***Regular/ ~~Global~~ Class*)*** |
| ☒ **Mid Exam** ☐ **Others Exam : _____**<br>☐ **Final Exam** | **Term : ~~Odd~~ / Even / ~~Compact~~*)**<br>**Period (Only for *BINUS Online/ Master*): 1 / 2*)** |
| ☒ **Kemanggisan** ☐ **Senayan** ☐ **Semarang**<br>☐ **Alam Sutera** ☐ **Bandung** ☐ **Medan**<br>☐ **Bekasi** ☐ **Malang** ☐ **BiOn** | **Academic Year :**<br>**2025 / 2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exam Type* | : | ~~Onsite / Online~~ / Take Home | Faculty / Dept. | : | SoCS / Data Science |
| Day / Date** | : | Friday/ 24 April 2026 | Code - Course | : | DTSC6012001-Model Deployment |
| Time** | : | 13:00 WIB | | | |
| Exam Specification*** | : | ☐ Open Book ☐ Open Notes<br>☐ Close Book ☐ Oral Test<br>☐ Open E-Book | Class | : | Regular |
| Equipment*** | : | ☐ Examination Booklet ☐ Laptop ☐ Drawing Paper – A3<br>☐ Tablet ☐ Drawing Paper – A2<br>☐ Calculator ☐ Smartphone ☐ Notes: _____sheet<br>☐ Dictionary | Student ID *** | : | |
| | | | Name *** | : | |
| | | | Signature *** | : | |

**) Strikethrough the unnecessary items* ***) For Online Exam, this is the due date* ****) Only for Onsite Exam*

***Please insert the test paper into the examination booklet and submit both papers after the test.******

***The penalty for CHEATING is DROP OUT!***

Learning Outcome for
LO1: (C1) Knowledge : identify Characteristic of machine learning model and deployment
LO2: (C2) Comprehension : describe Process of deployment workflow and pipeline
LO3: (C3) Application : execute Model deployment using proper mechanism
LO4: (C4) Analysis : test Machine learning model deployment solution
LO5: (C5) Synthesis : Compose Correct elements of model deployment pipeline

Pembagian dataset didasarkan pada digit terakhir NIM mahasiswa:

| NIM | Dataset | Karakteristik Data |
|---|---|---|
| Ganjil | Dataset A | Fitur (*Features*) dan Target dipisah dalam file berbeda. |
| Genap | Dataset B | Fitur dan Target digabung dalam satu file. |

- Jumlah Data: 5.000 baris per dataset.
- Deskripsi Data: Setiap baris mewakili data mahasiswa yang mencakup performa akademik, keterampilan teknis (*technical skills*), faktor gaya hidup (*lifestyle factors*), dan variabel pendukung lainnya.
- Variabel Output (Target):
  1. Placement Outcomes: Status keberhasilan penempatan kerja (Target untuk Klasifikasi).
  2. Salary: Estimasi besaran gaji (Target untuk Regresi).
- Sumber Data: https://tinyurl.com/UTSMD2026

*Verified by Department,*

*[Noviyanti TM Sagala] (D6464)*
*03 30, 2026*

**1. [LO 1, LO 2 - Bobot: 25%] Exploratory Data Analysis & Modeling (.ipynb)**

Lakukan eksperimen menyeluruh dalam format Jupyter Notebook:

- Workflow: Lakukan analisis korelasi, penanganan *missing values*, *feature engineering*, dan pembagian data *train-test* (80:20).
- Modeling: Bangun dan bandingkan minimal tiga algoritma untuk masing-masing tugas (Klasifikasi & Regresi).
- Dokumentasi: Gunakan *Markdown* untuk menjelaskan alasan pemilihan fitur dan interpretasi hasil metrik evaluasi yang sesuai.
- Indikator Nilai: Performa model (metrik evaluasi) dan kedalaman analisis pada Markdown.

**2. [LO 1, LO 2, LO 3, LO 4 - Bobot: 25%] Scikit-Learn Pipeline (.py)**

Otomatiskan alur kerja Anda ke dalam skrip Python (.py) menggunakan sklearn.pipeline. Skrip harus mencakup:

- Data Ingestion: Buat fungsi modular untuk memuat dataset.
- End-to-End Pipeline: Integrasikan *preprocessing* (scaling, encoding) dan *model training* dalam satu objek pipeline untuk menghindari *data leakage*.
- Experiment Tracking (MLflow): Gunakan MLflow untuk mencatat (*log*) parameter, metrik, dan menyimpan *artifact* model.
- Persistence: Simpan model terbaik dalam format .pkl (Pickle) atau langsung melalui MLflow Model Registry.

**3. [LO 1, LO 2, LO 3 - Bobot: 25%] Monolithic Deployment (Streamlit)**

Bangun aplikasi web sederhana di mana logika prediksi dan antarmuka berada dalam satu server.

- Inference Logic: Muat model .pkl dari tahap sebelumnya untuk melakukan prediksi pada data input baru.
- UI/UX Design: Rancang antarmuka Streamlit yang intuitif. Gunakan komponen seperti *sidebar*, *form*, dan *data visualization* untuk mempercantik tampilan.
- Public Access: Deploy aplikasi ke Streamlit Cloud via GitHub. Lampirkan URL aplikasi yang aktif.

**4. [LO 1, LO 2, LO 3, LO 4, LO 5 - Bobot: 20%] Decoupled Architecture (FastAPI & Streamlit)**

Rancang ulang sistem menggunakan arsitektur yang terpisah (*decoupled*):

- Backend (FastAPI): Bertindak sebagai API Server untuk melayani prediksi. Lakukan minimal 3 test case menggunakan metode POST. Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) pengujian melalui Swagger UI (/docs).
- Frontend (Streamlit): Bertindak sebagai *client* yang mengirimkan request ke API FastAPI dan menampilkan hasilnya. Uji coba minimal 2 skenario berbeda untuk klasifikasi dan regresi.

**5. [LO 1, LO 2, LO 3 - Bobot: 5%] Dokumentasi & Demonstrasi Video**

Buatlah video presentasi yang menjelaskan secara lisan setiap tahapan pengerjaan (dari EDA hingga Deployment).

- Lampiran: Cantumkan tautan (URL) video di bagian atas file .ipynb.

*Verified by Department,*

*[Noviyanti TM Sagala] (D6464)*
*03 30, 2026*

- Akses: Pastikan izin akses video diatur ke Public atau Anyone with the link.

**Ketentuan Pengumpulan**

Kumpulkan tugas dalam satu file kompresi ZIP dengan format nama NIM.zip, yang berisi:

a. File Notebook .ipynb (Modelling & Link Video).

b. File model .pkl (Pickle).

c. Seluruh skrip Python .py (Pipeline, FastAPI, & Streamlit).

d. Dokumen PDF berisi tangkapan layar kode, hasil *output* setiap nomor, dan bukti testing GUI dan API.

*Verified by Department,*

*[Noviyanti TM Sagala] (D6464)*
*03 30, 2026*